



世界卫生组织

西尼罗河病毒

2017年10月3日 | 阅读时间 9 分钟 (2308 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 西尼罗河病毒能够引起人类致命性神经系统疾病。
- 但是，约80%的病毒感染者没有任何症状。
- 西尼罗河病毒主要通过受感染蚊子的叮咬传播给人类。
- 该病毒能够导致马患上严重疾病，甚至死亡。
- 有可供马使用的疫苗，但没有用于人类的疫苗。
- 鸟类是西尼罗河病毒的自然宿主。

西尼罗河病毒可以导致人类罹患神经系统疾病甚至死亡。西尼罗河病毒在非洲、欧洲、中东、北美和西亚很常见，以鸟和蚊子之间的传播循环而在自然中存在，人类、马和其他哺乳动物都可能被感染。

西尼罗河病毒是黄病毒属的一种，与日本脑炎抗原复合物同属黄病毒属。

疫情

西尼罗河病毒于1937年从乌干达西尼罗河地区一位妇女体中首次分离出来。1953年，尼罗河三角洲区域的鸟类（乌鸦和鸽子）中首次发现该病毒。在1997年以前，西尼罗河病毒并未被认为对鸟类具有致病性，但就在那时，以色列出现了一种能够导致多种鸟类出现脑炎和麻痹症状继而死亡的毒力更强的毒株。过去50多年中，全世界许多国家均报告过西尼罗河病毒引起的人类感染。

1999年，在突尼斯和以色列流行的一种西尼罗河病毒输入纽约并造成大规模惊人疫情，随后数年中，它蔓延至美利坚合众国（美国）大陆。西尼罗河病毒在美国的疫情（1999-2010）显示出媒介传播病原体输入并扎根于现有生存地之外的地方会对世界带来严重危险。

最大的疫情曾出现在以色列、希腊、罗马尼亚和美国。疫情发生地点通常位于鸟类的主要迁徙路线上。最初，西尼罗河病毒的主要流行范围包括整个非洲、欧洲部分地区、中东、西亚和澳大利亚。自1999年病毒输入美国以来，现在它已蔓延并扎根于从加拿大到委内瑞拉的广大区域。

传播

通常，人类因受感染蚊子的叮咬被传染。当蚊子以受感染的鸟类为食时就会感染，而病毒会在蚊子体内循环几天。最终病毒会到达蚊子的唾液腺。之后当它再吸血时（蚊子叮咬时），病毒就有可能被注入人体和动物体内，病毒随之可以繁殖并可能引起疾病。

与其他受感染动物、其血液或其他组织接触也有可能感染病毒。

极少一部分人通过器官移植、输血和母乳获得感染。曾有一例西尼罗河病毒经胎盘（从母亲到婴儿）传播的报告。

至今，尚未有西尼罗河病毒通过一般接触出现人间传播的记载。在感染防控标准措施到位的情况下，也不曾有卫生保健工作者感染西尼罗河病毒的报告。

曾有西尼罗河病毒传给实验室工作人员的报告。

体征与症状

西尼罗河病毒感染可以为无症状感染（没有症状），约占受感染人群的80%，也可能导致西尼罗热或严重的西尼罗河疾病。

西尼罗河病毒感染者中，约20%会发展为西尼罗热。其症状包括发烧、头疼、疲倦、全身酸痛、恶心和呕吐，偶尔伴有（身体躯干）皮疹和淋巴腺肿大。

严重疾病（又称为神经感染性疾病，如西尼罗河脑炎或脑膜炎，或西尼罗河脊髓灰质炎）的症状还包括头疼、高烧、颈部僵硬、麻木、定向障碍、昏迷、震颤、抽搐、肌肉无力和麻痹。据估计，每150名感染西尼罗河病毒的人中就会有一名发展为严重疾病。任何年龄组的人都有可能发展为重症，但50岁以上人群以及免疫抑制人群（如：器官移植患者）感染西尼罗河病毒之后发展为重症的风险最高。

潜伏期通常为3—14天。

诊断

西尼罗河病毒可以通过多种不同的检验获得诊断：

- 采用酶联免疫吸附试验（ELISA）对收集时间间隔一周的两个连续样本进行IgG抗体血清阳转（或抗体滴度显著提高）。
- IgM抗体捕捉酶联免疫吸附试验（ELISA）。
- 中和试验。
- 采用逆转录聚合酶链式反应（RT-PCR）检测病毒。
- 通过细胞培养分离病毒。

当患者感染西尼罗河病毒并出现临床表现时，几乎可以在所有收集的脑脊液（CSF）和血清样本中发现IgM。血清IgM抗体可能持续存在一年以上。

治疗和疫苗

对神经感染性西尼罗河疾病患者的治疗为支持性治疗，通常包括住院、静脉输液、呼吸支持和预防继发感染。没有人类可用疫苗。

病媒和动物宿主

西尼罗河病毒在自然中以蚊子—鸟—蚊子传播循环而存在下来。库蚊属的蚊子通常被认为是西尼罗河病毒的主要病媒，特别是库蚊。西尼罗河病毒通过纵向传播（成虫到卵）在蚊子群体中生存。

鸟类是西尼罗河病毒的宿主。在欧洲、非洲、中东和亚洲，西尼罗河病毒感染引起的鸟类死亡很罕见。与此形成鲜明对比的是美洲，该病毒对鸟类具有高致病性。乌鸦科（鸦科）的鸟类尤其易感，但已在250多种死亡和濒临死亡的鸟类中检测出该病毒。除蚊叮外，鸟类还可以通过多种途径感染，但不同物种在维持传播循环方面的可能性也各不相同。

和人类一样，马也是“终端”宿主，也就是说，它们不会在受感染后再传播感染。马的有症状感染很罕见，且症状通常较轻，但也可能会出现神经感染性疾病，包括致命的脑脊髓炎。

预防

预防马传播

由于西尼罗河病毒动物疫情的出现先于人间病例，因此建立积极的动物卫生监测系统发现鸟类和马中的新病例，对兽医和人类公共卫生主管机构提供早期预警至关重要。在美洲，向当地主管机构报告鸟类死亡对帮助社区非常重要。

马用疫苗已经开发出来。治疗为支持性治疗并与动物感染病毒的兽医实践标准保持一致。

降低人类感染风险

由于缺乏疫苗，降低人类感染的唯一方式就是提高人们对于风险因素的意识，并教育人们如何采取措施减少病毒暴露。

公共卫生教育的信息应集中在下列主要几点：

- **降低蚊子传播的风险。**预防传播的努力应首先集中在通过使用蚊帐、个人驱虫剂、穿浅颜色衣物（长袖上衣和长裤）以及避免在叮咬高峰时段进行户外活动，保护个人和社区免受蚊子叮咬。另外，社区规划还应鼓励社区消灭居民区内的蚊子繁殖地。
- **降低动物—人类的传播风险。**在处理患病动物及其组织，进行宰杀和拔毛程序时应穿戴手套及其他保护衣物。
- **降低通过输血和器官移植传播的风险。**疫情发生时，在对本地/地区的流行病学状况评估之后，应考虑在受感染地区限制血液和器官捐献并开展实验室检验。

病媒控制

有效的人类西尼罗河病毒感染预防有赖于在病毒存在区域制定综合、全面的蚊子监测和控制规划。研究应确定当地传播西尼罗河病毒的蚊子种类，包括可能“桥接”鸟类和人类的蚊子。要重点强调全面的控制措施，包括减少来源（社区共同参与）、水管理、化学品及生物控制手段。

预防卫生保健机构感染

护理疑似或确诊西尼罗河病毒感染者或处理患者标本的卫生工作者应执行感染防控标准措施。从疑似的西尼罗河病毒感染者和动物中提取的标本必须由训练有素的工作人员在装备适当的实验室中进行处理。

世卫组织的应对

世卫组织欧洲区域办事处和世卫组织美洲区域办事处与各国家代表处和国际合作伙伴积极支持分别在欧洲和北美、拉丁美洲及加勒比海地区开展的西尼罗河病毒监测和疫情应对活动。